

# 等待的天空

Waiting Sky · Taoyuan

## 飛過冷戰，等你回家

Beyond Cold War, Waiting for Home

★ LOGO 概念稿：桃花飛機 Peach Blossom Aircraft ★  
黑貓貓臉 + 軍綠戰機 + 桃花環繞 + 等你回家橫幅 + TAOYUAN 1962 標牌 · 勳章式設計  
LOGO 主版 · 等你回家 · 黑貓勳章（團隊美編完成版）

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 作品名稱 | 《等待的天空 — 桃園 XR+AI 永續航線文創園區》 |
| 競賽議題 | 閒置場館活化 + 藝文節慶               |
| 城市   | 桃園市                         |
| 團隊名稱 | 黑貓任務小組                      |
| 團隊成員 | 組長：林紫洋 / 組員：禹秉均、紀雅方、盧玉萍、郭芝妤 |
| 提報日期 | 中華民國 115 年（2026）5 月 6 日     |
| 提交期限 | 2026 年 5 月 27 日（三）12:00     |
| 版本   | v9.0 最終送件版（含外審七項補強）         |

# 目錄 Table of Contents

| 頁次   | 章節                                               |
|------|--------------------------------------------------|
| P1   | 封面 + SLOGAN + LOGO 桃花飛機                          |
| P2   | 目錄                                               |
| P3-4 | 執行摘要（主題闡釋 + 5 步思維鏈 + KPI 速覽）                     |
| P5   | Ch1 1.1 桃園市現況 PEST + 意象分析 ★                      |
| P6   | Ch1 1.2 SWOT 競爭差異化分析 + 雙軸定位                      |
| P7   | Ch1 1.3 品牌定位主張 + SLOGAN 解析 + LOGO 解析 + 城市資產 ★    |
| P8   | Ch2 2.1 黑貓中隊歷史背景 [L1] · 含 v9.0 主體性宣示             |
| P9   | Ch2 2.2 《一把青》文化座標 [L2]                           |
| P10  | Ch2 2.3 閒置場館前後對照 ★                               |
| P11  | Ch3 3.1 創新概念：四維融合 XR×AI×文創×餐飲 ★                  |
| P12  | Ch3 3.2 沉浸式投影主廳 + VR 加購（雙軌展演）                    |
| P13  | Ch3 3.3 過境 6hr+ 黑貓一條龍 4hr 套裝（含 v9.0 遲返保險 SOP）    |
| P14  | Ch3 3.4 AI 互動模組 + 系統級 Guardrails 防禦架構            |
| P15  | Ch3 3.5 文創園區商業生態系 ★                              |
| P16  | Ch3 3.6 主題餐飲時代沉浸（3 品牌 + 中央廚房 Tapas Box）★         |
| P17  | Ch3 3.7 推廣機制策略矩陣 ★                               |
| P18  | Ch4 4.1 風險矩陣與緩解（19 項風險）                          |
| P19  | Ch4 4.2 執行時程（18 個月甘特）+ 跨單位協作 ★                   |
| P20  | Ch4 4.3 預算編列（8,000 萬 · 區間制）                      |
| P21  | Ch4 4.4 ESG 永續設計 + SDGs 對應 + v9.0 實體溫度承諾         |
| P22  | Ch5 結語 + 五大長期影響 + 三時期 KPI                        |
| P23  | 附件 A：技術規格 + 攤商招商手冊                               |
| P24  | 附件 B：v9.0 財務韌性三表（折舊 / 7 年保守 / R-Voucher 備援）+ 三方案 |
| P25  | 參考資料 + 4 部備援 IP + v9.0 自有 IP 戰略                  |

★ = 創意 / 重點章節 | 本提案內文字級 12pt（符合大會 12–14 級規範）

史實邊界協定速查：[L1] 公開史實 [L2] 文本脈絡 [L3] 提案推論 [L4] 缺資料待補

執行摘要 Executive Summary (一)

【主題闡釋：等待的天空】

桃園是一座「等待」的城市。1962 年，U-2 黑貓中隊飛行員飛向冷戰天空，妻女在桃園基地圍牆外等待親人歸返。2026 年，桃園機場每日 13 萬旅客等待轉機、等待親人歸返、等待回家。等待，是桃園的城市本質；天空，是桃園的城市背景。本提案以《等待的天空》為主軸，讓觀眾穿越 1962 至 2026 之間，理解每一次起飛與降落，都是一場等待的詩。

三大子議題

| 子議題                     | 對應 IP             | 情緒色階      |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| 冷戰之天 Cold War Sky       | 黑貓中隊 + U-2 [L1]   | 孤獨・專注・任務感 |
| 眷村之心 Hearts of Eldercom | 《一把青》+ 飛行員家屬 [L2] | 等待・牽掛・韌性  |
| 記憶之航 Memory Voyage      | 桃園作為國門與時代見證       | 結構・反思・回家  |

【企劃前思維鏈・五步推理】

Step 1 | 城市診斷：桃園長期被「機場過境地」與「工業重鎮」二元覆蓋，缺乏旅客「願意停留」的文化錨點。「航空文化城市」於台灣縣市定位仍屬空白市場 — 本案非升級補強，而是填補空白。

Step 2 | 技術整合邏輯（創意 40% 主軸）：VR 提供場館內深度沉浸、AR 提供城市擴散、AI（RAG）提供個人化對話多語。三者非互斥而是接力。與華山/松菸文創園區差異：本案具備「黑貓 + 一把青」雙 IP 歷史錨點，且 AI 對話 RAG 錨定真實史料。

Step 3 | 商業生態必要性：文創園區與時代餐廳是核心策略，非附加場域。8 大攤商業種 + 3 大餐飲品牌 + 中央廚房 = 「歷史 → 體驗 → 消費 → 記憶」閉環。平均停留時間目標 ≥ 3 小時。收益分潤（基本租金低 + 抽成 5-8%）確保長期共榮。

## 執行摘要 Executive Summary (二)

Step 4 | 永續必要性 (ESG 為設計原則) : ESG 不是附加章節而是設計原則 — E : VR/AR 替代展板 50%、餐飲在地採購  $\geq 60\%$ 、屋頂太陽能 ; S : 口述史  $\geq 30$  位、無障礙 100%、在地就業  $\geq 110$  人 ; G : 史實考證、AI 透明揭露、攤商三方選拔。對應 SDGs 6 項 (4/8/9/11/12/17) 。

Step 5 | 時機必要性 (2026 啟動) : 四個時間軸交集於 2026 — (a) 桃園航空城建設階段性節點 ; (b) 黑貓中隊見證者多 80+, 口述史最後窗口 ; (c) 生成式 AI 與 XR 同時抵達消費級成本曲線拐點 ; (d) 金管會永續報告書與文化部數位平權政策同步強化。若延後三年, 將同時失去歷史見證者、技術紅利、政策窗口三項資產。

### 【結論】

本案以「等待的天空」為敘事核心、「飛過冷戰，等你回家」為 SLOGAN、「桃花飛機」為 LOGO，於桃園航空城博物館建置 XR + AI + 文創園區 + 主題餐飲四維融合園區。總投資中估 8,000 萬 (區間 6,500–12,500 萬)，執行 18 個月。

Y5 中估目標：投影主廳 65 萬 + VR 加購 8 萬 + AR 過境 4hr 套裝 8 萬人次；長停旅客 4 hr；在地就業 110 人；減碳 2 噸 CO<sub>2</sub>e；AI 幻覺回報率  $<0.5\%$ ；SDGs 6 項。

[L3] (本案採商業計畫業界實務之 P10/P50/P90 區間估算；P22 KPI 與 P24 NPV 表均提供三情境對照，實際達成需依採購報價與市場接受度校準)

### 【KPI 速覽 (完整見 P22)】

投影主廳 8/50/65 萬 + VR 加購 1.5/6/8 萬 + AR 過境一條龍 1.5/4/8 萬；就業 60/85/110 人；減碳 0.4/1.2/2.0 噸 CO<sub>2</sub>e (Y1/Y3/Y5，中估值)。

### 【v9.0 補強概要 (vs v8.9)】

回應外審七項質疑：(1) 補設備折舊明細表；(2) 補 7 年保守回收 NPV +16.22 億；(3) 補遲返保險條款 SOP；(4) 補 R-Voucher 失敗備援 NPV；(5) 強化實體人際溫度 (眷村二代主廚 + 見證者導覽 + 攤商說書)；(6) 補自有 IP 戰略 (口述史→紀錄片/出版/Podcast/巡迴授權)；(7) 強化主體性宣示 (黑貓 70% + 一把青 20% + 備援 IP 10%)。

第一章 城市品牌形象與定位設定 ★

1.1 桃園市現況 PEST 分析 + 意象分析

【PEST 分析】

| 維度   | 內容                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| P 政治 | 桃園航空城開發條例（2009） / 文化部文創園區補助 / 國防部解密文件公開週期（50 年） / 文化部數位平權政策 / 金管會 ESG 永續報告書要求    |
| E 經濟 | 桃機年旅客 ≈ 4,500 萬人次 [L3] / 平均停留時間短（過境為主） / 文創產業政策補助 / 桃園 GDP 全台第三 [L3] / 機捷沿線消費力升級 |
| S 社會 | 多元族群城市（原住民、客家、閩南、外省、新住民、移工） / 眷村二代歷史保存意識覺醒 / 後疫情沉浸式體驗需求成長 / 高齡見證者口述史搶救           |
| T 技術 | 消費級 VR 頭顯成熟（2024–2026 拐點） / 生成式 AI 與 RAG 普及 / 5G 普及支援戶外 AR / 桃機智慧化建設 / 數位典藏技術成熟  |

【既有意象 + 識別缺口】

| # | 桃園既有外界印象            | 識別缺口               |
|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 工業製造重鎮、半導體電子代工 [L1] | 缺乏唯一性文化符號 [L3]     |
| 2 | 國際門戶 / 機場過境地 [L1]   | 敘事破碎、無整合主線 [L3]    |
| 3 | 多元族群移民城市 [L1]       | 外溢價值低、過境不停留 [L3]   |
| 4 | 航空產業節點（MRO 聚落） [L1] | 缺乏 ESG 永續品牌定位 [L3] |

[圖] 城市競爭力雷達圖 + PEST 表：六軸（文化辨識度/觀光吸引力/國際能見度/在地認同/產業基底/體驗創新）；桃園 vs 台北 vs 台南三城疊圖；桃園在「產業基底」「國際能見度」滿分，但「文化辨識度」「觀光吸引力」凹陷，凹陷區即本案介入點。

1.2 SWOT 競爭差異化分析 + 雙軸定位

|    | 正向 (+)                                                                                                                      | 負向 (-)                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 內部 | S 優勢<br>S1 桃機國際門戶，客流冠全台 [L1]<br>S2 既存航空場館 + MRO 聚落 [L1]<br>S3 黑貓中隊原桃園基地地理唯一 [L1]<br>S4 多元族群、外省眷屬二三代 [L1]<br>S5 高鐵+機捷雙軌 [L1] | W 弱勢<br>W1 文化標誌性不足 [L3]<br>W2 觀光停留時間 <4 hr [L3]<br>W3 黑貓能見度低 [L1]<br>W4 場館分散未串聯<br>W5 既有展示靜態化 |
| 外部 | O 機會<br>O1 桃園航空城建設節點<br>O2 XR + 生成式 AI 雙拐點 [L3]<br>O3 ESG 政策強化<br>O4 《一把青》既有跨世代觀眾池 [L2]<br>O5 文化部「再造歷史現場」                   | T 威脅<br>T1 競爭城市同質化<br>T2 IP 授權成本不可控<br>T3 史料考證爭議 [L3]<br>T4 攤商招商不足 / AI 幻覺風險<br>T5 國際情勢突變     |

策略對應：SO = S1+S3 × O1+O2 立即啟動；WO = O4 補 W1；ST = S4+S5 分散 T1；WT = 預備金 + ESG 認證對應 T2+T3+T4 三重外部變數。

【雙軸定位地圖】

| 園區      | 現有定位          | 本案差異                |
|---------|---------------|---------------------|
| 華山 1914 | 純文創、無歷史 IP 錨點 | 本案以黑貓 + 一把青雙 IP 為靈魂 |
| 松山菸廠    | 純實體、無 XR/AI   | 本案 XR + AI + 實體混合   |
| 寶藏巖     | 藝術村、低餐飲整合     | 本案餐飲為時代沉浸載體         |
| 台南古都    | 古典史（明鄭清領）     | 本案現代史（冷戰）+ ESG 永續   |

本案獨佔「現代 × 沉浸 × 永續」第三維藍海。

1.3 品牌定位主張 + SLOGAN 解析 + LOGO 解析 + 城市資產 ★

飛過冷戰，等你回家

Beyond Cold War, Waiting for Home

— XR + AI 為時空艙；文創 + 餐飲為時代街區 —

【SLOGAN 設計理由】

| 要素   | 設計邏輯                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 字數   | 8 字內（易記憶）                                                           |
| 雙關性  | 「回家」= 飛行員歸返 + 接機 + 在地認同                                             |
| 情感錨點 | 等待 + 回家 = 普世共鳴                                                      |
| 對仗結構 | 飛過 ↔ 等你 / 冷戰 ↔ 回家                                                   |
| 多語版本 | 中：飛過冷戰，等你回家 / 英：Beyond Cold War, Waiting for Home / 日：冷戦の空を越え、家路を待つ |
| 應用層級 | 封面主標 96 級 / 文創包裝 / 餐飲店面 / 社群行銷 / 影片字幕                               |

【LOGO 解析：桃花飛機・等你回家・黑貓勳章】

| LOGO 元素             | 設計理由                                       |
|---------------------|--------------------------------------------|
| 盾牌勳章造型 + 復古紙感背景     | 致敬軍方部隊徽章傳統、35 中隊軍事血統；1960s 解密文件視覺語彙        |
| 「等你回家」中文橫幅（頂部）      | 本案核心情感主軸、SLOGAN 直接視覺化，軍綠勳帶設計               |
| 黑貓貓臉（機身核心）          | 黑貓中隊隊徽 IP 錨點；貓臉警戒目光呼應偵察任務                  |
| 軍綠戰機剪影（F-86 / U-2）  | 1960s 桃園基地戰機 + 桃花環繞，飛行 × 家屋雙意象             |
| TAOYUAN 1962 標牌（底部） | 成軍年份錨定，粗 serif 軍牌字型、深綠底白字                  |
| 主色：桃粉/軍綠/卡其         | 桃粉=桃花、軍綠=戰機、卡其=1960s 復古紙感                  |
| 變體 + 應用             | 主版/簡化/黑白/戳章 4<br>變體；封面、立牌、餐飲、AR/VR、商品、解密印記 |

【關鍵城市資產（支撐定位）】

| 資產類別  | 具體項目                      | 對應子議題       |
|-------|---------------------------|-------------|
| 歷史 IP | 黑貓中隊、《一把青》、桃機歷史           | 冷戰之天 / 眷村之心 |
| 場域    | 桃園航空城博物館、桃機、空軍基地舊址、眷村文化園區 | 全主題         |
| 文化    | 眷村文化、外省/本省/原民交集           | 眷村之心        |
| 產業    | 航空城開發、文創產業                | 記憶之航        |
| 自然    | 桃花、台灣藍鵲（市鳥）、慈湖            | LOGO 元素     |
| 交通    | 桃機、機捷、高鐵、國道               | 區位優勢        |

第二章 議題背景與動機

2.1 黑貓中隊歷史背景 [L1]

黑貓中隊正式番號為中華民國空軍第 35 中隊，於 1961 年成軍，駐紮桃園空軍基地，由中央情報局（CIA）與中華民國空軍合作組訓，執行對中國大陸戰略偵察任務，主力機型為洛克希德 U-2 高空偵察機。中隊運作期間累積飛行架次與情報蒐集成果，亦付出多名飛行員犧牲之代價。1974 年因國際局勢轉變（中美關係正常化進程、衛星偵察興起）而解散。

【史實要點 10 條】

| #  | 要點                          | 標註       |
|----|-----------------------------|----------|
| 1  | 成軍年份：1961（冷戰高峰、台海情勢交織）      | [L1]     |
| 2  | 正式番號：中華民國空軍第 35 中隊；部隊代號「黑貓」 | [L1]     |
| 3  | 駐紮地點：桃園空軍基地（現桃園機場周邊）        | [L1]     |
| 4  | 主力機型：洛克希德 U-2 高空偵察機（美方提供）   | [L1]     |
| 5  | 任務性質：對中國大陸高空戰略偵察            | [L1]     |
| 6  | 夥伴關係：與美國中央情報局（CIA）合作組訓      | [L1]     |
| 7  | 解散年份：1974                   | [L1]     |
| 8  | 犧牲飛行員：殉職與被擊落者多名             | [L1][L4] |
| 9  | 現存文物：U-2 機體、飛行裝備、任務紀錄（分散保存） | [L1]     |
| 10 | 見證者：現存退役者平均年齡 80 歲以上        | [L3]     |

★ v9.0 主體性宣示（回應外審「議題融合度牽強」質疑）

| 角色          | 定位         | 佔比  | 內容權重                              |
|-------------|------------|-----|-----------------------------------|
| ★ 黑貓中隊 [L1] | 場域歷史主體（主軸） | 70% | U-2 規格、35 中隊番號、解密文件、見證者口述史 ≥ 30 位 |
| 《一把青》[L2]   | 情感擴展（輔助）   | 20% | 同時代精神參照、跨世代觀眾池槓桿（O4）              |
| 備援 IP [L2]  | 單點故障防範     | 10% | 《巨流河》《沖天》《大江大海》《灣生回家》             |

本案的場域歷史主體性建立於桃園空軍基地真實史料 + 黑貓中隊 35 隊正式番號 + 公開解密文件 + 見證者口述史，並非依賴外部 IP。《一把青》僅作為「同時代精神參照」，不涉及版權再創作，僅借鑑「空軍眷屬等待」之集體記憶符碼。



2.2 《一把青》文化座標 [L2]

《一把青》原為白先勇先生短篇小說，收錄於 1971 年《台北人》；2015 年由公視推出 31 集時代電視劇，曹瑞原導演，劇情時空橫跨 1945–1981 年，描寫國軍空軍飛行員與其眷屬之命運群像。

【作品脈絡與本案關聯】

| 構面    | 內容                                    | 標註   |
|-------|---------------------------------------|------|
| 原著    | 白先勇〈一把青〉，《台北人》（1971，爾雅出版社）            | [L2] |
| 影視    | 公視時代劇《一把青》（2015，曹瑞原，31 集）             | [L2] |
| 時空    | 1945 抗戰勝利 → 1949 來台 → 1981 收束（36 年跨度） | [L2] |
| 主題    | 國軍空軍眷屬群像、女性等待與失去之韌性                   | [L2] |
| 代表角色  | 朱青、師娘、墨婷等（虛構，小說人物）                    | [L2] |
| 與黑貓關係 | 時代精神延續、空軍眷屬命運共振；非同單位、不可劃等號            | 邊界   |
| 文化資產  | 已成台灣戰後集體記憶文本載體，跨世代觀眾池既存               | [L2] |

【《一把青》× 黑貓中隊年代對照表】

| 年代      | 《一把青》劇情座標 [L2] | 黑貓中隊歷史座標 [L1] | 敘事接點   |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 1945–49 | 抗戰勝利、國共內戰、隨軍來台 | （尚未成立）        | 前史     |
| 1950s   | 眷村定居、空軍眷屬日常    | （籌備期）         | 情感伏筆   |
| 1961    | （劇情中段）         | ★ 黑貓中隊成軍      | 敘事交集起點 |
| 1960s   | 等待與失去高峰        | ★ U-2 任務高峰    | ★ 核心交集 |
| 1970s   | 眷村轉型、二代成長      | 任務縮減          | 敘事過渡   |
| 1974    | （劇延至 1981）     | ★ 解散          | 終章交集   |
| 1981    | 劇終             | （已解散 7 年）     | 後史回望   |

邊界宣示：本案僅以《一把青》為「同時代精神參照」，不將虛構角色與真實隊員對應，亦不虛構未出現之劇情與台詞。

## 2.3 閒置場館前後對照 ★

### 【改造前】桃園航空城博物館閒置現況

- 場館部分樓層開放，展示形式以靜態展板為主
- 黑貓中隊展區面積有限，缺沉浸式敘事
- 無餐飲、文創附加價值
- 訪客平均停留  $\leq 45$  分鐘 [L3]
- 國際旅客接觸度極低
- 缺乏 ESG / SDGs 設計

痛點：展示單調 / IP 未整合 / 商業模式不健全 / 在地參與度低

### 【改造後】等待的天空文創園區

- VR/AR 沉浸體驗區 (占比 30%) — 6 場景
- 文創園區攤商街區 (占比 25%) — 8 業種
- 主題餐飲區 (占比 20%) — 3 品牌 + 中央廚房
- 常設展 + 特展 + 情境劇場 (占比 20%)
- 戶外活動廣場 + 裝置藝術 (占比 5%)
- 五感統一規範 + ESG 設計原則

平均停留  $\geq 3$  hr ; 年訪客  $\geq 30$  萬 (Y1)  $\rightarrow 90$  萬 (Y5)

### 【核心問題與重要性】

核心問題：閒置場館 + 黑貓 IP 未活化 + 桃園文化標誌性不足。

重要性：見證者高齡化 (時間窗口  $\leq 5$  年)、航空城建設窗口、文創產業政策窗口三者交集僅 2026–2028 三年，本案非「可選」而是「必須現在啟動」。

第三章 提案內容與策略規劃

3.1 創新概念：XR × AI × 文創園區 × 主題餐飲 四維融合 ★

★ 以 XR + AI 為時空艙，以文創園區為時代街區，讓觀眾穿越冷戰天空，並在眷村餐桌延續記憶  
【四維融合對應表】

| 維度   | 載體                  | 核心體驗              | 對應 SDGs       |
|------|---------------------|-------------------|---------------|
| X 虛擬 | VR 6DoF 沉浸          | 場館內深度敘事（任務/座艙/眷舍） | 9, 11         |
| R 擴增 | AR 城市點位 ≥ 5         | 場館外時空延伸（機場/捷運/眷村） | 11, 12        |
| A 智慧 | AI Chatbot + RAG 對話 | 個人化、對話、即時多語、情緒適應  | 4, 9          |
| C 文創 | 8 業種攤商 + 3 餐飲品牌     | 在地經濟、五感時代沉浸       | 8, 11, 12, 17 |

【體驗節奏：行前 → 入館 → 戶外 → 出館】

| 階段      | 技術            | 場景              |
|---------|---------------|-----------------|
| 行前      | AI Chatbot    | 個人化推薦、票務客服、行前知識 |
| 入館      | AI 導覽 + VR 沉浸 | 動線推薦、深度敘事、情緒適應  |
| 用餐 / 購物 | AI + 文創園區攤商系統 | 攤商推薦、餐飲時代故事推送   |
| 戶外擴散    | AR + AI       | 城市點位探索、集章兌獎     |
| 出館      | AI 生成回顧       | 體驗摘要、社群短影音、回訪推薦 |

3.2 沉浸式投影主廳 + VR 加購體驗艙（雙軌展演）

【吞吐量分流策略 — 物理可行性核算】

單場 = 影片長（12 分）+ 進退場 buffer（8 分）= 20 分/場 → 每小時 3 場（60 ÷ 20）× 60 人/場 = 180 人/hr；每日 10 hr × 360 日 ≈ 65 萬人次/年（投影主廳上限）。雙軌：(A) 投影主廳 180 人/hr 主力；(B) VR 加購艙 NT\$200/人 + 自願簽免責（動暈體質可選 VR 觀影區）。

【A. 沉浸式投影主廳 — 主力高吞吐】

| 項目          | 規格                              | 備註                                   |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 容納人數        | 每場 60 人（站立 + 動態地板）              | 60 ÷ 20 分 = 3 場/hr × 60 人 = 180 人/hr |
| 影片時長        | 12 分濃縮版 + 8 分 buffer            | 進場 4 + 重置 2 + 退場 2                   |
| 技術          | 4 面 4K 雷射投影 + Dolby Atmos 7.1.4 | 全方位包覆，無頭顯依賴                          |
| 場景內容        | 「等待的天空」12 分敘事影像                 | L1 史實 + L2 文學 + L3 重構                |
| 互動          | 動態地板、低頻共振、嗅覺香氛                  | 五感沉浸，適合大眾客流                          |
| 無障礙 (ESG-S) | 輪椅友善、字幕、四語（中英日韓）                | 通用設計                                 |
| 年容量上限       | 180 × 10 × 360 = 64.8 萬         | Y3 達標 50 萬（滿座率 77%）                  |

【B. VR 加購體驗艙（中估規格：1 場景 + 4 艘 8K）】

VR-A U-2 高空座艙（中估唯一場景）：1962 7 萬呎高空 [L1]；駕駛艙公開規格；12 分鐘。  
VR 中估規格：1 場景（VR-A）+ 4 艘 8K 6DoF + 加購 NT\$200/人（套裝體驗第 ② 站擇一）。每艙 6 場/hr × 4 艘 = 24 場/hr × 8 人 = 192 人/hr 理論上限；Y3 中估加購率 35%。動暈體質可選 VR 觀影區替代。加購機制前置於套裝預訂時，避免現場金流延誤動線。

### 3.3 過境 6hr+ 黑貓一條龍 4hr 套裝

#### 【A. 主收益模組】客群嚴控

限轉機 ≥ 6 hr 國際過境旅客 + 入境長停 + L1 免簽國 + L2 TWOV (持有效返程票) , 排除 L3 eVisa 與 L4 簽證國。競合對標：桃機官方 Free Half-Day Tour + 觀光署 NT\$600 機場禮券；本案為差異化「主題深度體驗」，雙券分立、不互抵。

| 時段        | 分鐘 | 動作                                           | 地點       |
|-----------|----|----------------------------------------------|----------|
| 0:00-0:35 | 35 | 出境通關 + 寄存登機箱 (過境 / 長停旅客) + Fast Track        | 桃機 T1/T2 |
| 0:35-0:50 | 15 | 接駁專車直達 (主路徑) : T1/T2 路口接 → 黑貓基地 ; 每 30 分 1 班 | 專車       |
| 0:50-2:20 | 90 | 黑貓基地 4 站體驗 (下表)                              | 黑貓基地     |
| 2:20-2:35 | 15 | 接駁專車回桃機 (同班次)                                | 專車       |
| 2:35-4:00 | 85 | 提領寄存箱 + 入關 + 安檢 + 登機門 ≥ 40 分緩衝               | 桃機       |

備援：(備 1) 機捷普通車 (A12/A13→A16 橫山，班距 15 分)；(備 2) 計程車包車 (費用內含)。

#### 【B. 90 分 4 站體驗】

① 換裝簡報 (15 分，煤油燈+打字機簽到) → ② 投影主廳 12 分版/VR-A 8 分加購擇一 (25 分) → ③ 冷戰下午茶+調酒 (35 分，煤油燈+黑膠+爵士樂) → ④ 紀念品+打卡+家書 (15 分，「等你回家」橫幅)

#### ★ v9.0 遲返保險條款 SOP (具體賠償機制)

| 延誤      | 原因       | 賠償內容                                    | 時效       |
|---------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 0-15 分  | 所有原因     | 不予賠償 (內建緩衝)                             | —        |
| 15-30 分 | 本案責任     | NT\$1,000 現金券或下次套裝 50% 折扣               | 當日結清     |
| 30-60 分 | 本案責任     | NT\$2,400 全額退款 + Fast Track + 機場貴賓室 2hr | 24 hr 匯款 |
| 60+ 分   | 本案責任     | 航班改簽全額 (上限 NT\$30,000) + 1 晚酒店 + 全額退款   | 72 hr 處理 |
| 不可抗力    | 颱風/罷工/停駛 | 套裝免費改期 6 個月內                            | 7 日內     |

承保方：泰安/富邦/國泰旅遊責任險 (Phase 1 比價)；年保費 NT\$80

萬 (含於行銷預算)；申訴管道：LINE/Hotline/Email

#### 【C. 套裝定價】

標準 NT\$2,400 (自付 NT\$1,800 + 觀光署核銷補貼 NT\$600) / 商務 NT\$3,600 (含 Fast Track + 私人接駁) NT\$600 禮券引導：僅限旅客結束 120 分基地行程、回機場通關安檢後候機緩衝期 (2:35-4:00 內) 用於機場免稅店。

#### 【AR 5 站】

A16 橫山 [L1] / 空軍基地 U-2 [L1] / 大園眷村 [L2] / 藝文特區 [L3] / T1+T2 候機區 [L3]

3.4 AI 互動模組 + 系統級 Guardrails 防禦架構

【AI 四種應用】

| 代號   | 應用            | 場景                   |
|------|---------------|----------------------|
| AI-A | 個人化導覽 Chatbot | 行前推薦、動態動線、即時多語（中英日韓） |
| AI-B | 對話式角色（RAG）    | 虛擬黑貓老兵、虛擬眷屬、史學顧問互動   |
| AI-C | 情緒適應          | VR/投影沉浸強度動態調整、無障礙降階  |
| AI-D | 出館回顧生成        | 體驗摘要、社群短影音、回訪推薦      |

【系統架構 — 本地部署 + Air-gapped】

| 層級        | 規格                                              |
|-----------|-------------------------------------------------|
| LLM 模型    | Llama 3.1 70B / Qwen 2.5（本地部署，無雲端 API）；量化至 INT8 |
| Embedding | BGE-M3（多語） / Cohere Embed（中文優化）；向量維度 1024       |
| 向量 DB     | Qdrant 自建集群（本地端）；分區 Air-gapped corpus           |
| GPU       | 2x NVIDIA A100 80GB（地端機房） / 推論服務 RAG 流程         |
| 網路        | DMZ 隔離 + WAF + 對外 API 經 reverse proxy + 速率限制    |

【Guardrails 三層系統級防禦】

| 層級          | 技術                                            | 防禦目標                         |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| L1 輸入過濾     | Llama Guard 3 / NeMo Guardrails Input Rails   | Prompt Injection、越獄指令、敏感主題誘導 |
| L2 RAG 強制錨定 | Citation-required + Score Threshold (<0.7 拒答) | 幻覺、未授權史實、虛構人物對話              |
| L3 輸出過濾     | Output Rails + 史學白名單詞庫                        | 歷史虛無主義、PII 洩漏、敏感擊落數字         |

資安治理：個資不蒐集、聲紋當場刪除、日誌 30 天 hash 化、季度滲透/紅隊測試、ISO 27001 對標、自動化資安監控與虛擬化資源調度工作流（v9.0 強化）。AI 異常 SLA：24h 鎖定 / 72h 公告。  
禁止項：(1) 自由生成歷史人物對話（必須 RAG + Citation）；(2) 生成擊落數字、未公開隊員姓名；(3) 對外 API 傳送 corpus（air-gapped）。

### 3.5 文創園區商業生態系 ★

定位：「冷戰天空文創生活圈」 — 不只是博物館，是可吃可逛可拍可學的時代主題街區。

【進駐業種 — 8 大類】

| 業種          | 範例方向             | 時代符碼         |
|-------------|------------------|--------------|
| 軍事模型 / 史料書店 | 軍機模型、解密 U-2、黑貓周邊 | 1960s 文件影印本  |
| 復古服飾體驗      | 空姐制服、旗袍、軍裝租借拍照   | 1960–1970 視覺 |
| 黑膠唱片 / 老歌   | 國台語、美軍電台懷舊、蔡琴    | 1960s 主題曲    |
| 復古攝影沙龍      | 老相館體驗、機師沙龍照      | 棕褐色復古照       |
| 紙飛機 / 模型工坊  | 親子 DIY、航空模型      | 教育沉浸（SDG 4）  |
| 文創設計品牌      | 黑貓周邊、一把青聯名       | IP 授權商品      |
| 茶藝 / 老茶     | 戰後台灣茶、外省茶葉       | 眷村茶文化        |
| 復古文具        | 空軍信箋、家書箋、復刻郵票    | 通訊年代記憶       |

【招商 + 共榮機制】

在地優先：桃園在地工坊、眷村二代品牌優先，目標進駐攤商在地佔比 ≥ 50%。設計風格規範：統一 1960–1970 視覺語彙（軍綠/卡其/深棕/墨青；楷體/復古黑體；木+鐵+布）。收益分潤：基本租金低 + 營業額抽成 5–8%。新銳育成：5 攤位專供桃園在地新銳設計師 3 個月免租。三方選拔（ESG-G）：史學顧問 + 設計顧問 + 在地代表；文化契合度 40% + 永續設計 30% + 商業可行性 30%。

3.6 主題餐飲時代沉浸 ★（3 品牌 + 中央廚房）

【3 餐飲品牌（v9.0 縮量）】

| 品牌              | 設定                 | 菜色 / 飲品                   | 空間 + 體驗                             |
|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 黑貓食堂 1962（主餐廳）  | 1960s 桃園空軍基地軍人餐廳   | 麻油雞、紅燒肉、復刻軍用罐頭創作料理        | 長條鋁桌、軍綠制服、解密任務地圖牆；菜單為「任務派遣令」造型 [L1] |
| 機場咖啡 1962（主咖啡廳） | 1960s 美軍顧問團駐台咖啡廳   | 美式咖啡、貝果、藍莓派、戰後台美交流甜點      | 深色木質吧台、美式黑膠、復古打字機；「登機證」造型咖啡券 [L3]   |
| 眷村小灶            | 仿《一把青》朱青家客廳氛圍 [L2] | 外省家鄉菜（北方麵食/上海菜/川味小炒/家常炒飯） | 藤椅、舊收音機、老照片、煤油燈；搪瓷碗印「軍眷專用」          |

【★ v9.0 套裝 Peak Load 解方（Tapas Box 預製 + 梯次制）】

Y3 套裝 110 人/日 + 長停 peak 70-80 人/hr，廚房現做 30-40 份/hr 缺口 100%；解方：(1) Tapas Box 中央廚房預製冷藏取餐 + 飲品自助；(2) 強制梯次預訂（每梯 20 人，錯峰 15 分）；(3) 超時 10 分發打包袋於接駁車門口取走；中央廚房預算 80 萬（含於餐飲 200 萬中）。

【五感沉浸統一規範 + 健康現代調整】

| 感官 | 設計要素                              | 現代調整 (SDG 12)       |
|----|-----------------------------------|---------------------|
| 視覺 | 1960–1970<br>色彩（軍綠/卡其/深棕/墨青）+ 老照片 | —                   |
| 聽覺 | 時代音樂（1960s<br>國台語、軍樂、英文懷舊）        | —                   |
| 觸覺 | 搪瓷器皿、復古菜單、老式金屬餐具                  | 環保餐具，不使用一次性塑膠       |
| 味覺 | 菜色考據（軍方菜單、眷村食譜）                   | 鈉 -30%、素食/無麩質、過敏原標示 |
| 嗅覺 | 特定香氛（老木頭、咖啡豆、煤油燈氣味）               | —                   |

★ 眷村二代主廚（v9.0 實體溫度）：三家餐廳由眷村二代擔任主廚顧問，菜色經家族食譜認證，每週「廚房說書」由廚師親自講述外省家鄉菜的時代故事。



3.7 推廣機制策略矩陣 ★

【三段式行銷主題對應】

| 主題層  | 具體行銷項目                       | 推廣管道                |
|------|------------------------------|---------------------|
| 冷戰之天 | 解密文件數位特展 / 黑貓 VR 體驗 / 軍事模型聯名 | 軍事愛好者社群、紀錄片頻道、國防部背書 |
| 眷村之心 | 《一把青》聯名特展 / 眷村小灶餐廳 / 旗袍體驗    | 公視合作、文藝雜誌、影視 IP 粉絲團 |
| 記憶之航 | AR 城市集章 / 機場過境體驗 / 桃花飛機文創    | 機場合作、機捷廣告、國際觀光網紅    |

【四大推廣機制矩陣】

| 機制            | 對象                          | 操作模式                 | 預期效益                  |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 政府背書（高曝光・低成本） | 文化部、國防部、桃園市府、觀光署            | 共同主辦、補助申請、官方授權使用解密文件 | 公信力 ★★★ / 媒體報導 ★★★    |
| 企業贊助（高曝光・高成本） | 華航、長榮、桃機公司、台灣高鐵             | 冠名贊助、AR 點位合作、票務通路    | 預算減負 ★★★ / 通路擴展 ★★    |
| 異業合作（低曝光・低成本） | 公視、爾雅、軍事模型廠、文創品牌            | IP 聯名、商品共同開發、特展互推    | 內容深度 ★★★ / 攤商招募 ★★    |
| 媒體網紅（低曝光・高成本） | 影視 KOL、軍事 KOL、美食 KOL、ESG 媒體 | 試玩體驗、限定場、聯名菜單        | 社群擴散 ★★★ / Z 世代觸及 ★★★ |

第四章 可行性、排程與預算

4.1 可行性與風險評估（19 項風險）

|     | 低衝擊                            | 中衝擊                                                                                                        | 高衝擊                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高機率 | R4 設備維護成本                      | R5 行銷檔期衝突<br>R12 IP 授權續約                                                                                   | R6 KOL 品質波動<br>R8 攤商招商不足<br>R9 餐飲衛生合規                                                                                                  |
| 低機率 | R15 商標聯想<br>R-Disability 無障礙合規 | R13 中央補助變動<br>R14 國際情勢突變<br>R16 預算外部風險<br>R-Voucher 觀光署 NT\$600 折抵未獲核可<br>R-Bus 接駁波段未滿載 + 機捷班距 15 分 + 行李擠壓 | R1 史料考證爭議<br>R2 XR 技術整合<br>R3 18 個月時程壓力<br>R7 AI 幻覺<br>R10 個資/聲紋<br>R11 AI 資安/Prompt Injection<br>R-Throughput 吞吐量瓶頸<br>R-IP 主 IP 授權失敗 |

【七大關鍵風險緩解（高機率 × 高衝擊）】

R7 AI 幻覺 → 三層 Guardrails（L1/L2/L3），取消「人工審核」依賴；R10 個資/聲紋 → 個資法第 6 條敏感類別不蒐集，聲紋當場刪除，日誌 30 天 hash 化；R11 AI 資安 → 本地 air-gapped + WAF + 季度滲透測試；R-Throughput → 沉浸投影主廳分流 70% 客流 + VR 加購制；R-IP → 主 IP 5 年保底 + 4 部備援文本；R1 史料考證 → 史學顧問委員會審稿；R8 攤商招商 → 提早 6 個月 + 新銳免租。

四道防線：Guardrails + 史學顧問 + ESG 第三方查驗 + 攤商三方選拔。

4.2 執行時程（18 個月四階段甘特）+ 跨單位協作 ★

| Phase   | 區間      | 工作項目                                   | 里程碑                  |
|---------|---------|----------------------------------------|----------------------|
| P1 籌備   | M1–M3   | 史料蒐集、IP 授權、ESG 框架、AI corpus 採集、攤商招商啟動  | 授權簽約、ESG 政策定稿、首批攤商簽約 |
| P2 製作   | M4–M11  | VR/AR/AI 開發、實體展區施工、餐飲品牌設計與裝修、SDGs 對應驗證 | XR Beta、AI 內測、餐廳試營運  |
| P3 試營運  | M12–M14 | 軟性開幕、KOL 試玩、無障礙測試、ESG 第三方查驗、餐飲菜單調整     | 正式開幕                 |
| P4 正式運營 | M15–M18 | 行銷高峰、AR 城市擴散、ESG 年報、AI 模型迭代、攤商輪替審核     | 半年成效報告 + ESG 報告      |

【跨單位協作】

| 象限      | 協作單位                                  | 協作內容                      |
|---------|---------------------------------------|---------------------------|
| 公部門     | 桃園市政府文化局 / 文化部 / 國防部空軍司令部 / 觀光署 / 金管會 | 資源整合、解密文件授權、補助申請、ESG 認證輔導 |
| 影視 IP   | 公視 / 爾雅出版社（白先勇授權）                     | 《一把青》IP 展聯動授權、20 週年特展     |
| 航空產業    | 桃機公司 / 中華航空 / 長榮航空 / MRO 廠商           | 機場通路、AR 點位合作、機艙雜誌行銷       |
| 科技產業    | VR/XR 廠商 / 8K 廠商 / 自建 RAG 開源廠商        | 技術贊助、共同開發、模型迭代            |
| 學術 / 研究 | 軍史研究單位 / 文學研究單位 / 博物館學單位              | 史料考證、口述史採集、學術背書           |
| 在地社區    | 眷村文化園區 / 桃園在地工坊 / 眷村二代品牌              | 攤商進駐、口述史見證、社區巡迴           |

### 4.3 預算編列（中估 8,000 萬・區間制 + 顯式假設）

區間估算原則：本案採商業計畫業界實務之 P10–P50–P90 三段區間。8,000 萬接近本案 P10–P30 緊湊區間；P50 合理中位數約 8,500–9,000 萬；P90 完整高規約 1.25 億。

| 項目                   | 中估（萬） | P10–P90 區間   | 主要假設 + 變因                                           |
|----------------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 投影主廳（主力高吞吐）          | 2,800 | 2,000–4,000  | 4 面 4K + Atmos + 動態地板 + 12 分動畫                      |
| VR 體驗艙（預約制）          | 800   | 600–1,400    | 1 場景 + 4 艘 8K 6DoF                                  |
| AR + 航廈內過境模組         | 600   | 500–1,000    | 5 點位 + 教育包 + 航廈內模組                                  |
| AI + Guardrails + 資安 | 1,800 | 1,400–2,500  | 2× A100 + Qdrant + Llama Guard + 紅隊 + ISO 27001     |
| 實體展區建置               | 500   | 400–800      | 600 m² × 8 萬/m²                                     |
| 文創園區建置               | 250   | 200–500      | 30 攤裝修補助 + 街區（v8.6 縮量 -150 挪預備金）                    |
| 餐飲品牌設計裝修             | 200   | 180–400      | 3 品牌 + 中央廚房 80 萬                                    |
| IP 授權 + 備援 IP        | 500   | 400–1,000    | 主 IP 5 年保底 + 4 部備援                                  |
| 行銷推廣                 | 250   | 200–500      | Y1 聚焦 L1 美加 100% 火力                                 |
| ESG 認證               | 200   | 150–300      | TCFD + ISO 27001 + AI 倫理                            |
| 場館營運（籌備期）            | 300   | 250–500      | 首年人事+水電+培訓                                          |
| 應變預備金                | 800   | 600–1,200    | +300 對沖 AI 三年 OPEX 缺口 + R-Throughput-Bus（v8.6 重新平衡） |
| 合計（中估）               | 8,000 | 6,500–12,500 | 8,000=P10–P30；P50=8,500–9,000；P90=12,500            |

4.4 ESG 永續設計 + SDGs 對應 + v9.0 實體溫度承諾

【ESG 三維承諾】

| 維度   | 做法                                        | 量化承諾                                               |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| E 環境 | VR/AR 替代展板；節能設備；屋頂太陽能；餐飲在地採購；機捷接駁脫碳       | 替代率 ≥ 50% / 採購率 ≥ 60% / 減碳 2 噸 CO2e (Y5)           |
| S 社會 | 見證者口述史採集；無障礙設計；偏鄉巡迴；在地就業；多元敘事             | 口述史 ≥ 30 位 / 無障礙 100% / 偏鄉 ≥ 10 站 / 就業 ≥110 人 (Y5) |
| G 治理 | 史實考證委員會；季度預算公開；倫理審查；AI 透明揭露 + 個資保護；攤商三方選拔 | 委員會 4 個 / AI 揭露 100% / 滿意度 ≥ 85%                   |

【SDGs 對應 6 項】

SDG 4 教育 (AR 教育包 4 級、觸及學員 ≥10,000) | SDG 8 就業 (在地就業 ≥110 人 Y5) | SDG 9 創新 (XR/AI 內容產業育成、技術職缺 ≥30) | SDG 11 永續城市 (文化資產數位保存、觀光收益成長) | SDG 12 負責任消費 (在地食材 ≥60%、環保餐具、減碳 2 噸) | SDG 17 夥伴 (七方協作、簽約夥伴 ≥10)

★ v9.0 實體溫度承諾 (科技為輔・人為主)

| 承諾        | 具體做法                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 眷村二代主廚    | 三家餐廳由眷村二代擔任主廚顧問，每週「廚房說書」由廚師親自講述外省家鄉菜時代故事                   |
| 黑貓見證者親自導覽 | 每月 4 場「見證者下午茶」由黑貓退役者親自帶觀眾走過展區，限額 20 人/場 (同步錄影納入口述史 corpus) |
| 攤商說書場     | 8 業種攤商每月須舉辦 ≥ 1 場「文化說書」 (招商手冊明定)                           |
| 跨世代家書工作坊  | 每週六「復古打字機家書」工作坊，現場親手寫信寄回家鄉 (1962 軍郵格式，限額 30 人)             |

在地就業 110 人 Y5 (眷村二代/退役見證者/攤商/餐飲服務員) = 不可被 AI 取代的人際溫度。

## 第五章 結語、長期影響與三時期 KPI

### 5.1 五大預期影響

| 維度           | 預期改變                           | Y1      | Y3      | Y5     |
|--------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| 市民認同         | 桃園在地文化標誌建構、外省二三代記憶共識           | 65%     | 70%     | 80%    |
| 過境 4hr 一條龍套裝 | ≥6 hr 轉機客；90 分基地深度 + 150 分機場物流 | 1.5 萬   | 4 萬     | 8 萬    |
| 長停旅客體驗       | 本地+國際入境長停；投影主廳+VR 加購+文創+餐飲     | 3 hr    | 3.5 hr  | 4 hr   |
| 產業活絡         | 文創與餐飲攤商在地就業、技職育成               | 60 人    | 85 人    | 110 人  |
| 城市形象         | 桃園「等待的天空之城」國際識別                | 媒體 80 則 | 300 則   | 800 則  |
| 永續效益         | 首個獲 ESG 認證之文化園區 [L3 期許]        | ESG 報告  | TCSA 標竿 | ESG 認證 |

### 5.2 三時期 KPI 摘要

| 時期    | 代表指標                                                  | 達成判定       |
|-------|-------------------------------------------------------|------------|
| 短期 1Y | 投影 8 萬 + VR 1.5 萬 + 過境套裝 1.5 萬；滿意度 ≥ 85%；中位營收 9,000 萬 | 首年成效報告通過   |
| 中期 3Y | 投影 50 + VR 6 + 過境套裝 4 萬；長停國際 15%；七柱合計 33,080 萬        | 跨損益兩平、進主品牌 |
| 長期 5Y | 投影 65 + VR 8 + 過境套裝 8 萬；長停國際 25%；就業 110 人；ESG 認證      | 亞洲冷戰主題標竿   |

### 5.3 結語

「等待的天空」既是桃園的城市本質，也是本案的價值核心。我們以《飛過冷戰，等你回家》為承諾，以「桃花飛機」為視覺信物，讓 1962 的等待與 2026 的等待，在桃園的天空下重新交會。黑貓中隊飛過冷戰，他們的家屬在桃園基地圍牆外等待；今日的旅客在桃機等待轉機；本案 4hr 一條龍套裝把這些等待轉化為深度體驗。等待，不只是個體的時間，也是城市的時間。本案讓桃園，成為「等待」這件事被理解、被致敬、被書寫的地方。

附件 A：改造細部 + XR/AI 技術規格 + 攤商招商手冊摘要

【改造工程細部】

| 區域        | 改造後占比          | 工程要點                       |
|-----------|----------------|----------------------------|
| VR/AR 沉浸區 | 30% (約 600 m²) | 黑暗環境、空間音場、地板感應、無障礙進出       |
| 文創園區攤商街   | 25% (約 500 m²) | 30 攤位、1960s 視覺統一、共榮分潤系統    |
| 主題餐飲區     | 20% (約 400 m²) | 3 品牌獨立空間 + 中央廚房、HACCP、五感統一 |
| 常設+特展+劇場  | 20% (約 400 m²) | 可變動展牆、情境劇場 50 席、AR 互動牆     |
| 戶外活動廣場    | 5% (約 100 m²)  | 裝置藝術、AR-04 集章站、戶外用餐區       |

【XR/AI 技術規格摘要】

| 項目   | VR                      | AR                         | AI                      |
|------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 平台   | PC VR / 一體機             | iOS ARKit / Android ARCore | 自建 RAG + 開源 LLM         |
| 關鍵指標 | 8K 雙眼、6DoF、120Hz        | WebAR + Native APP         | Corpus ≥30 hr、幻覺率 <0.5% |
| 渲染引擎 | Unreal 5.x / Unity HDRP | AR Foundation / Unity      | RAG + Embedding         |
| 人機互動 | 手勢、空間音效、HRTF            | 手勢、語音、SLAM                 | 對話、推薦、生成回顧              |
| 無障礙  | 字幕、座椅版、降階               | 離線資料包、四語                   | 情緒適應、多語                 |

【文創園區攤商招商手冊摘要】

| 條件   | 規格                                |
|------|-----------------------------------|
| 申請對象 | 桃園在地工坊優先；眷村二代品牌優先；新銳設計師（限 5 攤）    |
| 攤位面積 | 標準 6 坪 / 大型 12 坪 / 體驗 18 坪        |
| 合約期  | 首期 3 年（每年檢核）；新銳前 3 個月免租           |
| 租金結構 | 基本租金（低於市場行情）+ 營業額抽成 5–8%          |
| 選拔機制 | 三方委員會：史學 + 設計 + 在地；權重 40:30:30    |
| 營運要求 | ESG 採購 ≥ 60% 在地化；環保包材；每月文化說書 ≥1 場 |

附件 B：v9.0 財務韌性三表（折舊 / 7 年保守 / R-Voucher 備援）+ 三方案

【B.1 設備折舊攤提明細表】

| 項目        | 取得成本    | 耐用年限        | 年折舊       | 5 年累計   |
|-----------|---------|-------------|-----------|---------|
| 投影主廳      | 2,800 萬 | 5 年         | 560 萬/年   | 2,800 萬 |
| VR 艙      | 800 萬   | 3 年（加速）     | 267 萬/年   | 800 萬   |
| AI 機房     | 1,800 萬 | 3 年（GPU 加速） | 600 萬/年   | 1,800 萬 |
| 實體展區      | 500 萬   | 5 年         | 100 萬/年   | 500 萬   |
| AR + 過境模組 | 600 萬   | 5 年         | 120 萬/年   | 600 萬   |
| 文創+餐飲     | 450 萬   | 5 年         | 90 萬/年    | 450 萬   |
| 合計        | 6,950 萬 | —           | 1,737 萬/年 | 6,950 萬 |

持續性 OPEX：GPU 電費 120 萬 + LLM 授權 80 萬 + ISO 稽核 40 萬 + 投影燈泡 60 萬 + VR 保養 50 萬 + 中央廚房 80 萬 = 年 430 萬

【B.2 七年保守情境 NPV】

| 年度       | 投資+折舊（萬） | 營收（萬）  | 累計現金流（萬）                |
|----------|----------|--------|-------------------------|
| Y0–Y1    | -8,360   | 9,000  | +640                    |
| Y2       | -4,337   | 18,000 | +14,303                 |
| Y3       | -5,137   | 33,080 | +42,246                 |
| Y4（設備汰換） | -6,037   | 34,000 | +70,209                 |
| Y5       | -5,237   | 35,000 | +99,972                 |
| Y6       | -5,337   | 36,000 | +130,635                |
| Y7       | -5,437   | 37,000 | +162,198（七年保守 +16.22 億） |

【B.3 R-Voucher 失敗備援 NPV】

| 情境             | 套裝單價      | Y3 套裝營收 | Y3 七柱    | 五年中位累計     |
|----------------|-----------|---------|----------|------------|
| 基準             | NT\$2,400 | 9,600 萬 | 33,080 萬 | +112,180 萬 |
| R-Voucher 失敗   | NT\$1,800 | 7,200 萬 | 30,680 萬 | +99,180 萬  |
| 雙重打擊 + 客流 -20% | NT\$1,800 | 5,760 萬 | 27,800 萬 | +80,000 萬  |

即使雙重打擊，五年累計仍 +8 億，NPV 為正。

【B.4 三方案比較】

| 項目              | 精簡 P10         | 中估 P50（本案）             | 擴充 P90                 |
|-----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 總額              | 4,500 萬        | 8,500 萬                | 12,500 萬               |
| 投影主廳            | 1 面 4K         | 4 面 4K + Atmos         | 4 面 8K + 觸覺地板          |
| VR / AR / 過境    | — / 城市 3 點 / — | 1 場×4 艘 / 5 點 / 4hr 套裝 | 2 場×8 艘 / 5 點 / 6hr 套裝 |
| 攤商 / 餐飲         | 15 / 2         | 30 / 3 品牌              | 45 / 5                 |
| Y3 入館（投影+VR+套裝） | 20 萬           | 50+6+4 萬               | 65+8+8 萬               |



參考資料 References + 4 部備援 IP + v9.0 自有 IP 戰略

【一、史料 / 官方文獻】

- 1. 國防部公開出版品中關於空軍第 35 中隊之記載 [L1]
- 2. CIA 解密文件中 U-2 對華偵察任務公開部分 [L1]
- 3. 國家檔案管理局 1961–1974 空軍黑貓中隊公開檔案 [L1]
- 4. 桃園市文化局《桃園眷村文化保存計畫》成果報告 [L1][L4]
- 5. 文化部「再造歷史現場」白皮書、文創園區計畫補助辦法 [L1]
- 6. 金管會永續報告書編製與申報作業辦法 [L1]

【二、文學 / 影視作品】

- 7. 白先勇〈一把青〉，《台北人》，爾雅出版社，1971 [L2]
- 8. 公視《一把青》電視劇，曹瑞原導演，2015，共 31 集 [L2]
- 9. 白先勇相關文學評論與訪談文集（歷年） [L2]

【三、見證者口述 / 紀錄片】

- 10. 黑貓中隊退役者口述歷史 [L1][L4]
- 11. 公開出版之黑貓中隊回憶錄與傳記類書籍（歷年） [L1]

【四、技術 / ESG / 過境市場】

- 12. 國際 VR：Anne Frank / Nat Geo / Imperial War Museum [L3]
- 13. 桃機 2025 轉機 669 萬，80% 北美 ↔ 東南亞 [L1]
- 14. 觀光署 NT\$600 禮券 + Free Half-Day Tour [L1]
- 15. 標竿：樟宜 Free Singapore Tour 30 萬/年、仁川 Transit、teamLab 預售 [L3]
- 16. 外交部 — 來臺免簽 66 國 + TW0V 過境免簽 [L1]
- 17. AI 倫理：EU AI Act / OECD；ESG：GRI/TCFD/SASB/SDGs [L1]

【五、備援 IP 清單（主 IP 失敗 Plan B）】

| 備援 IP         | 作者/出品      | 對應子議題          |
|---------------|------------|----------------|
| 《巨流河》（2009）   | 齊邦媛 / 天下文化 | 眷村之心（空軍家屬戰時記憶） |
| 《沖天》紀錄片（2015） | 張釗維 / CNEX | 冷戰之天（空軍英雄群像）   |
| 《大江大海一九四九》    | 龍應台 / 天下文化 | 記憶之航（時代群像）     |
| 《灣生回家》（2015）  | 黃銘正 / 甲上娛樂 | 記憶之航（離散與回家）    |

【★ v9.0 自有 IP 戰略（5 年口述史→自主智財）】

| 時程 | 自有 IP 產出                    | 預期收益                               |
|----|-----------------------------|------------------------------------|
| Y1 | 《黑貓口述史》Podcast 8 集          | 授權平台分潤                             |
| Y2 | 《等待的天空》紀錄片（90 分院線 + 4 集電視版） | 院線分潤 + 公視/Netflix 授權 NT\$300-800 萬 |
| Y3 | 《黑貓中隊口述史》出版品（爾雅/天下文化）       | 版稅 + 教科書授權 NT\$200-400 萬/年         |
| Y4 | 巡迴展授權給其他城市                  | NT\$500 萬/城 × 3 城 = 1,500 萬        |
| Y5 | 黑貓 IP 授權（玩具/服飾/NFT/手遊聯名）    | 年授權金 NT\$1,000-2,000 萬             |

Y5 自有 IP 年收 ≥ 2,500 萬，《一把青》貢獻度從 20% 降至 5%（從生產要素變裝飾性引用）。